

Apellido y Nombres	Legajo	# de Hojas	Profesor
Franco Costarelli	176.291-6	1	Moricono 6 ^{da} 2da 6Z

Normas Generales

Numere las hojas entregadas. Lea detenidamente cada pregunta y consulte las dudas de interpretación que pudieran surgir. Complete en la primera hoja la cantidad total de hojas entregadas. Debe identificarse cada hoja con: Nombre, Apellido, Legajo. **Por favor entregar esta hoja y las restantes del tema junto al examen.**

Se desea diseñar un programa cliente-servidor que permita realizar la distribución de temas aleatorios para los exámenes de informática I. La mecánica será la siguiente: los alumnos cuentan con un programa cliente y el docente cuenta con un programa servidor. Cada alumno deberá entonces abrir el programa e ingresar su legajo y DNI. Esta información será enviada al servidor quien devolverá un archivo en caso de coincidir ambos datos, o bloqueará por hasta 5 minutos los intentos de descarga de ese legajo indicando el error. Se describen a continuación las características de sendos programas:

Programa Servidor: Programa corriendo en la computadora del docente. El mismo deberá abrir un archivo llamado "alumnos.dat", el cual contiene una cantidad de estructuras alumno como las que se presentan a continuación

```
struct alumno
{
    int legajo;
    int DNI;
    char nombre[20];
    char apellido[20];
    int repartido;
    int banned;
};
```

Al iniciar, deberá cargar todas las estructuras del archivo en memoria e inicializar el valor de "repartido" y "banned" en FALSE.

A medida que vaya recibiendo pedidos de conexión, deberá:

- 1- Validar que el alumno se encuentre en la lista. Caso contrario cerrara la conexión.
- 2- Validar que legajo y DNI coincidan. Caso contrario cerrara la conexión y colocar "banned" en TRUE.
- 3- Validar que "banned" valga FALSE. Caso contrario cerrara la conexión
- 4- En caso de pasar las validaciones previas deberá enviar el archivo de examen aleatorio. Para ello, deberá generar un número pseudo aleatorio entre 1 y 4 y enviar un archivo llamado "TX.tar.gz" donde la X se reemplaza por el número generado. Deberá también incrementar el valor de "repartido" en una unidad.

Apellido y Nombres	Legajo	# de Hojas	Profesor
Facundo A. Borrelli	176244-6	1	Matias No 6002202

Programa Cliente: Programa que ejecutará el alumno. El mismo recibe por línea de comandos legajo y DNI del alumno, se conecta a una URL precargada y envía la información del alumno. Queda a la espera de una respuesta y actúa en consecuencia.
Tip: puede utilizar "loopback" para probar el desarrollo.

Se recomienda el uso de las librerías de manejo de sockets provistas por la cátedra.
<https://tinyurl.com/recu2info1>

Cliente int conectar (int port, char dest []); // conecta contra host:port destino.
Devuelve el socket correspondiente o -1 en caso de error

Serv int Open_conexion (struct sockaddr_in *, int port); // Función que crea la conexión en el servidor. Recibe estructura sockaddr_in vacía para llenarla con información de la conexión. Devuelve el socket auxiliar correspondiente o -1 en caso de error.

Serv int Aceptar_pedidos (int); //Función que acepta una conexión entrante. Recibe el socket auxiliar para aceptar conexiones y devuelve el socket de intercambio de información.

Teoría

1. Explique con sus palabras que es un thread.
2. ¿Qué información necesito para poder interconectar dos procesos en distintos servidores?
3. ¿De qué forma el sistema operativo sabe que un pedido entrante de conexión debe ser derivado a un determinado proceso?
4. ¿Cuál es el propósito de la función listen()?
5. ¿Qué diferencia existe entre SIGKILL y SIGTERM?